

환율변동에 대한 물가 및 무역수지의 반응: 외환 및 글로벌 금융위기 이후 어떻게 달라졌는가?^{*}

김윤영^{**}

— 국문초록 —

본고는 우리나라의 환율상승에 대한 물가 및 무역수지의 동태적 반응이 외환위기 이후 어떻게 달라졌는지를 파악하기 위하여, 분석기간을 외환위기와 글로벌금융 위기를 기점으로 구분하고 이들 기간 동안의 구조 변동 가능성을 감안 분석하였다. 이를 위하여 원/달러, 물가 및 무역수지 변수와 이들의 펀더멘탈 변수들로 이루어진 공적분 VAR 모형을 구축한 후, 이로부터 공적분 오차와 거시 펀더멘탈 변수들로 구성된 변환 오차수정모형을 동태분석에 사용하였다. 실증분석 결과 외환위기 이전의 경우 환율변동이 무역수지 변동에, 외환위기 이후 글로벌 금융위기 이전 기간의 경우 환율변동이 물가 변동에, 각각 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 기간의 경우 환율변동이 무역수지나 물가에 미치는 영향이 유의하지 않은 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 상당부분 외환위기 이후 해외 수입 투입·중간재의 비중이 상승한 데 기인한 것으로 판단되며 이와 같은 환율 변동의 무역수지 개선 효과의 축소 전망에 부응하여 산업 통상전략도 수정되어야 할 것으로 판단된다.

핵심단어 : 원/달러 환율, 물가, 무역수지, 변환 오차수정모형, 산업 통상전략
JEL 분류기호 : C3, F4

투고일 2025년 2월 24일; 수정일 2025년 3월 19일; 게재확정일 2025년 3월 28일

^{*} 모든 것을 아시는 하느님께서 주신 나보타스장학회(www.navotas.or.kr)라는 소명에 깊이 감사드립니다. 익명의 두 분 심사자의 제언이 논문의 질을 개선하는데 큰 도움이 되었으며 감사의 말씀을 올립니다. 물론 남아있을 수 있는 오류는 모두 저자의 책임입니다.

^{**} 단국대학교 무역학과 교수(Tel: 031-8005-3402, yunyeongkim@dankook.ac.kr)

“하느님 친히 그들의 하느님으로서 그들과 함께 계시고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아 주실 것이다.”

<요한 묵시록 21 장 4절>

I. 서론

최근 국내외 정치적 여건과 함께 가계부채 증가 및 경기침체가 맞물려, 환율의 급격한 상승으로 인한 물가상승과 무역수지 적자 유발에 대한 우려가 크게 높아지고 있다. 예를 들어 우선 원/달러 환율 상승으로 인한 수입재 가격 상승이 물가 상승을 부추길 우려가 확산되고 있다.¹⁾

이론적으로 구매력 평가설에 따르면 물가 상승은 환율 상승 효과를 유발하며 이러한 환율 상승은 전가효과(pass through effect)를 통하여 시차를 두고 수입재 가격을 상승시키게 된다. 반면 원/달러 환율 상승이 반드시 물가상승요인만으로 작용하는 것은 아니다. 환율 결정의 통화론적 접근법(Monetary approach)에 따르면 환율 상승은 마샬-러너 조건이 만족되는 경우 무역수지를 개선시키며 이는 유효수요를 증가시킨다. 이는 다시 국내 산출을 늘리고 실질화폐수요를 증가시켜 주어진 통화공급량 하에서 물가를 하락시키게 된다. 물론 이러한 환율 상승의 물가 안정 효과는 동태적으로 시차를 두고 발생할 수는 있다.

그러나 원/달러 환율이 1,500원대 가까이 상승하였음에도 불구하고 2025년 1월 무역수지가 적자 전환하였으며 이에 따라 수출에 대한 환율 효과가 사라지고 있다는 해석이 나오고 있다. 이에 따라 앞서 설명한 환율상승이 무역수지 개선을 통해 가져올 수 있는 물가하락 가능성이 사라지고 있는 것이다.

이와 관련하여 환율 변동이 물가와 무역수지에 미치는 영향에 대한 관련 연구들로 이근영(2009)은 유가, 미국주가, 엔/달러환율 등의 해외변수가 외생적으로 주어졌을 때 환율변화가 수입물가와 국내물가에 동태적으로 어떤 영향을 미쳤는가를 분석하였다.

1) 연합인포맥스 보도에 따르면 한국경제인협회가 152개 기업을 대상으로 '2024년 하반기 수출 전망'을 조사한 결과에 따르면, 응답 기업의 79%가 하반기 수출 채산성이 지난해 하반기와 비슷하거나 악화할 것으로 내다보고 있으며 주로 원자재를 수입하는 기업들이 이런 우려를 나타냈다. 이는 원료 가격 상승을 비롯해 환 비용까지도 부담이 되기 때문으로 추정된다.

이근영·장한익(2023) 이 TVP-VARX 모형을 이용하여 분석한 결과에 따르면 원/달러환율 변동에 대한 소비자물가 반응은 글로벌 금융위기 이후에 원/달러환율의 상승 충격에 대하여 하락하거나 거의 반응하지 않다가, 2015년 이후부터 최근까지 지속 상승하고 있다. 최봉호·이재득(2006)에 따르면 우리나라의 무역수지에 있어 환율변동성과 환율은 비교적 큰 영향을 미치고 있으며 특히 환율변동성은 무역수지에 상당기간 부(-)의 영향을 미치고 있어 환율의 안정적 관리가 무역수지의 개선에 매우 필요하다. 또 김준형(2022)에 따르면 단기적으로는 원화 가치 하락의 수출물량에 대한 영향은 그리 크지 않은 반면, 수입가격(원화 기준)의 상승으로 인해 수입물량은 큰 폭 축소되며 중기적으로 가격이 점차 조정되면서 원화 가치 하락의 수출물량에 대한 영향이 점차로 커지는 것으로 보인다.

이와 함께 해외 관련 연구로 수출의 가격영향을 Bahmani-Oskooee and Niroomand (1998)는 본고와 유사한 공적분 분석을 통하여, Caporale and Chui(1999)는 동태적 OLS 방법을 각각 이용하여 각각 추정 분석하고 있다. 또 Marquez(1990), Bahmani-Oskooee and Brooks(1999) 및 Bahmani-Oskooee and Ratha(2008) 등은 본고와 유사하게 미국 자료에 대해 무역수지에 대한 환율의 효과를 분석한 바 있다.

그런데 이러한 환율과 물가 및 무역수지 간의 관계는 외환위기와 글로벌 금융위기 등 구조변동 요인에 따라 산업구조 및 수출입 구조 변화와 함께 변화했을 가능성이 크다.

본고는 이러한 배경 하에 우리나라의 원/달러 환율과 물가 및 무역수지 간 동태적 상관관계를 분석하되 방법론에서 기존 연구들과 다음의 두 가지 차별점들을 가지고 접근하고자 한다.

첫째, 분석기간을 외환위기와 글로벌금융 위기를 기점으로 3등분하여 이들 기간 동안의 구조 변동 가능성을 감안하여 분석한다. 이는 외환위기를 기점으로 환율제도가 관리변동환율제에서 자율변동환율제로 이행하면서 경제 산업구조 역시 크게 변화한 것으로 판단되기 때문이다.

둘째, 환율과 물가를 직접 모형변수로 하여 상관분석을 하기보다 이들 변수와 이들 변수들로 이루어진 공적분 VAR 모형으로부터 Campbell and Shiller (1987)과 Kim (2018)과 같이 환율과 물가 및 무역수지의 공적분 오차와 거시 펀더멘탈 변수들로 이루어진 변환된 오차수정모형(transformed ECM)을 분석에 사용하였다.²⁾ 이와 같은 방식은 유사한

2) 다만 그랜저 검정 등 본고의 접근은 기본적으로 변수간의 인과 관계를 추정하는 구조모형을 이용하는 것은 아니라는 점은 유의할 필요가 있다.

분석에 통상 사용되는 오차수정모형에서 불균형 오차가 환율과 물가 및 무역수지의 변동을 설명하는 시차 설명변수로 간주되어 불균형 오차 자체의 결정요인 분석에 한계가 있는 점을 고려한 것이다. 또한 환율과 물가에서 펀더멘탈로 인해 유발되는 요인을 제거하여 동태분석을 할 수 있다. 이와 함께 환율과 물가를 직접 사용하는 VAR 모형의 경우 이들 변수들이 통상 비정상 (non-stationary) 변수이므로 추정계수의 가설검정의 극한 분포가 정규분포를 하지 않으나, 상기와 같이 변환된 오차수정모형은 추정 공적분 계수가 초일치성을 지니므로 이의 점근적 확률 분포가 정규분포이며 가설검정에 일반적인 방법을 사용할 수 있는 점도 있다.

본고는 모두 5장으로 구성되어 있다. 먼저 제Ⅱ장에서는 거시경제적 이론 체계를 먼저 설명하고, 제Ⅲ장에서는 환율, 물가 및 무역수지 불균형의 변환 오차수정모형 모형을 제시하며 제Ⅳ장에서는 제시된 모형을 통해 실증분석을 실시한다. 끝으로 제Ⅴ장에서는 이러한 결과를 바탕으로 결론 및 정책적 시사점을 제시한다.

Ⅱ. 거시경제적 이론 체계

본장에서는 환율 상승이 물가와 무역수지에 미치는 장단기 영향을 최근의 우리나라 경제 여건에 맞추어 거시경제 이론 관점에서 재해석 하고자 한다. 이는 다음 장의 실증 분석 결과의 이해에 도움이 될 것으로 보기 때문이다.

1. 환율 상승의 물가에 대한 영향

환율 상승의 물가에 대한 효과는 수입 물가 상승으로 인한 직접 효과와 수출 증가로 인한 간접 하락효과로 구분할 수 있다. 먼저 직접효과로 구매력 평가설 내에서 환율 상승은 물가상승으로 연결된다. 좀 더 구체적으로 한국과 미국 양국의 물가(p , p^*)와 원/달러환율 (s) 를 기준으로 단기 전가효과를 감안할 때 구매력 평가설을 다음으로 정의하자.

$$s_t = \alpha \frac{p_t}{p_t^*} \quad (1)$$

위 식 (1)에서 $1 > \alpha > 0$ 는 환율의 전가효과를 감안한 계수이다. 식 (1)에 따르면 환율의 외생적 상승 충격은 다음과 같은 물가상승 반응을 가져오게 된다.

$$\frac{\partial p_t}{\partial s_t} = \frac{1}{\alpha} p_t^* > 0. \quad (2)$$

한편 환율상승은 무역수지 개선으로 연결되는 경우 산출을 증가시키고 이는 화폐수요 증가를 가져와 물가를 하락시키는 간접 효과를 가져올 수 있다. 좀 더 구체적으로 이를 설명하면 통화론적 접근은 물가가 화폐시장 균형에서 결정됨을 가정하는데, 화폐시장 균형은 통화량을 물가로 나누어준 실질화폐공급 (m/p)와 이자율(r)과 소득(y)에 의해 결정되는 실질화폐수요(ψ)이 일치할 때 아래와 같이 이루어진다.

$$m_t/p_t = \psi(y_t, r_t) \quad (3)$$

여기서 실질화폐수요는 거래적 수요를 반영하는 소득에 비례하며 채권 보유의 기회비용인 이자율의 역함수이다. 한편 식 (3)은 물가가 결정되는 방식을 다음과 같이 제시한다.

$$p_t = m_t / \psi(y_t, r_t), \quad (4)$$

다음으로 케인지안 소득결정 방정식을 다음과 같이 정의한다.

$$y_t = c(y_t) + i + g + nx(y_t, q_t) \quad (5)$$

여기서 c 는 소비 i 는 상수로 가정되는 투자, g 는 상수로 가정되는 정부지출, nx 는 무역수지, $q_t = s_t p_t^* / p_t$ 는 실질환율을 나타낸다. 식 (5)의 균형 소득을 y_t^e 를 표시하고 이를 식 (5)에 대입 후 이를 환율로 미분하고 정리하면 명목환율 상승에 대한 균형소득의 증가효과에 대한 다음 식이 얻어진다.

$$\frac{\partial y_t^e}{\partial s_t} = \frac{\frac{\partial nx_t}{\partial q_t} \frac{\partial q_t}{\partial s_t}}{1 - \frac{\partial c_t}{\partial y_t^e} - \frac{\partial nx_t}{\partial y_t^e}}. \quad (6)$$

그런데 식 (6)에서 만일 마샬-러너 조건이 충족 (즉, $\frac{\partial n x_t}{\partial q_t} > 0$) 되며 한계소비 및 수입성향이 충분히 작으면(즉, $\frac{\partial c_t}{\partial y_t^e} + \frac{\partial n x_t}{\partial y_t^e} < 1$), 명목환율상승이 실질환율을 상승시킨다는 가정 (즉, $\partial q_t / \partial s_t > 0$) 하에 다음 부등호가 성립한다.

$$\frac{\partial y_t^e}{\partial s_t} > 0. \quad (7)$$

다음으로 균형 소득을 y_t^e 를 식 (4)에 대입하고 이를 명목환율에 대해 미분하면 다음의 식이 얻어진다.

$$\frac{\partial p_t}{\partial s_t} = - \frac{m_t \frac{\partial \psi}{\partial y_t^e} \frac{\partial y_t^e}{\partial s_t}}{\psi^2}. \quad (8)$$

여기서 화폐수요함수가 균형소득증가에 대하여 증가함수 즉 $\frac{\partial \psi}{\partial y_t^e} > 0$ 이라면 식 (7)과 식 (8)로부터 다음의 부등호가 성립한다.

$$\frac{\partial p_t}{\partial s_t} < 0. \quad (9)$$

즉 환율 상승은 물가하락 효과를 가질 수 있게 된다.

그런데 식 (2)나 식 (9)와 같은 환율 상승의 물가 반응에 대한 서로 다른 방향의 예측은 동태적으로, 전가효과, 마샬-러너 조건의 충족여부, 한계소비 및 수입성향의 크기, 화폐수요함수의 소득증가에 대한 반응 등에 따라 그 크기와 시간적 변화가 장단기적으로 달라질 수 있다.

2. 환율 상승의 무역수지에 대한 영향

환율 상승의 무역수지에 대한 효과는 통상 다음과 같은 무역수지 결정식에서 분석되고 있다.

$$nx = ex(q) - q \times im(q, Y).0 \quad (10)$$

여기서 ex 는 수출, im 은 수입을 각각 나타낸다. 그런데 식 (10)의 암묵적 전제는 수출과 수입을 담당하는 주체가 서로 경제적으로 분리되어 독립적으로 운영된다고 보는 것이다. 즉 수출은 수출기업에서, 수입은 이와 분리된 수입 기업에서 담당하다고 보는 것이다. 따라서 식 (10)을 단일기업에서 수출과 수입을 동시에 병행하는 상황을 잘 고려하고 있지 못하다. 그러나 현실 경제에서는 많은 기업들이 해외에서 원자재와 중간재를 수입하여 제품을 생산하고 이를 해외에 수출하고 있다. 이런 기업들의 이윤함수는 다음과 같이 주어질 것이다.

$$\pi = qx - \lambda qv_m(x) - (1 - \lambda)v_d(x) \quad (11)$$

여기서 x 는 생산량, $v_d(x)$ 는 국내 생산 중간재의 비용함수, $v_m(x)$ 은 해외수입 중간재의 비용함수, λ 는 가중치 계수를 나타낸다. 여기서 식 (11)을 실질환율 q 에 대해 미분하면 환율 상승의 무역수지변동에 대한 한계효과를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = x - \lambda v_m(x) \quad (12)$$

여기서 식 (12)에 따르면 (실질) 환율 상승이 무역수지를 개선하는 효과는 해외수입 중간재의 비용함수의 총 비용함수 내 비중계수인 λ 가 커질수록³⁾ 기업의 이윤 감소로 인해 축소될 것으로 예상된다.

그런데 경제 발전 단계상 노동집약적 수출산업이 주도하는 초기단계에서는 노동투입의 국내 조달이 용이하여 자본재 수입 비중이 낮은 반면, 산업구조 고도화가 이루어져 자본집약적 수출산업의 비중이 커지게 되면 수입 자본 중간재의 비중이 상승할 소지가 크다. 이에 따라 환율 상승이 무역수지 개선에 도움이 되는 효과는 점차 축소될 것으로 전망된다.

물론 환율 상승의 물가 및 무역수지 반응에 대한 효과를 실증분석하기 위해서는 이러한 여러 이론적 가능성들을 포괄하며 환율과 물가 및 무역수지의 장단기 균형을 동시에 설명할 수 있는 충분히 일반적인 모형이 필요하다. 이에 따라 다음 절에서는 공적분된 VAR 모형으로부터 유도된 변환 오차수정모형을 통해 이러한 작업들을 수행하기로 한다.

3) 이는 철강산업의 석탄과 같이 수입원자재의 가격상승도 포함하는 개념이다.

Ⅲ. 환율, 물가 및 무역수지 불균형의 동태 모형

먼저 환율, 물가 및 무역수지를 나타내는 3×1 벡터 Y_t 와 이를 결정하는 저시 편더멘탈 변수 $m \times 1$ 벡터 X_t 를 상정하자. 다음으로 이들로 구성된 $(m+3) \times 1$ 의 벡터 $Z_t = (X_t', Y_t')'$ 로 이루어진 VAR(p) 모형을 다음과 같이 정의하기로 하자.

$$Z_t = B_1 Z_{t-1} + \dots + B_p Z_{t-p} + \epsilon_t \quad (13)$$

또는

$$Z_t = \Phi Z_{t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Pi_k \Delta Z_{t-k} + e_t$$

여기서 B_i ($i=1,2,\dots,p$)는 자기회귀계수, ϵ_t 는 독립 동일 분포의 분산 Σ 를 갖는 오차항, $\Phi = \sum_{k=1}^p B_k$ ⁴⁾ 및 $\Pi_k = -(B_{k+1} + B_{k+2} + \dots + B_{k+p})$ 이다.

그런데 위의 식 (3.1)와 같은 VAR 모형은 변수 Z_t 의 동태선형 방정식으로 폭넓은 일반성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 여기서 환율, 물가 및 무역수지의 벡터 Y_t 가 편더멘탈로 간주되는 비정상 변수 벡터 X_t 에 의해 영향 받는 부분은 Engle-Granger 공적분 모형에서 주어지는 환율, 물가 및 무역수지와 편더멘탈간의 장기균형($\Lambda' X_t$)으로 나타내어 진다. 이에 따라 $(I_3, -\Lambda')$ 를 공적분 계수 행렬로 놓을 때, 벡터 $U_t = Y_t - \Lambda X_t$ 는 환율, 물가 및 무역수지 장기 균형의 불균형 오차가 된다. 이는 환율, 물가 및 무역수지는 공적분 벡터가 3개 존재하는 경우 다음과 같은 분해가 가능하다는 점을 시사한다.

$$Y_t = \Lambda' X_t (\text{공적분 균형}) + U_t (\text{공적분 불균형 오차})$$

다음으로 상기한 공적분 불균형 오차항 U_t 의 분석은 먼저 VAR 모형 (3.1)으로부터 파생된 다음과 같은 오차수정모형(error correction model, ECM)을 통해 분석하는 것을 먼저 고려할 수 있다.

4) Φ 는 계량경제모형에서 장기충격행렬(Long run impact matrix)로 지칭된다.

$$\Delta Z_t = \Theta U_{t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Pi_k \Delta Z_{t-k} + e_t. \quad (14)$$

그런데 식 (14)의 ECM 모형은 I(0)인 불균형 오차 U_t 가 피설명변수로서 작동하고 있지 않은 단점을 지니며, 이에 따라 U_t 가 받는 동태적 영향을 주어진 모형에서 직접 분석하는 데 한계가 있다. 이런 관점에서 이하에서는 오차항 U_t 가 종속변수로서의 기능하도록 Campbell and Shiller(1987), Kim(2018)을 참조하여 VAR 모형을 변환하는 접근을 소개하고자 한다.

이를 위하여 먼저 식 (14)에 주어진 공적분 벡터 Λ 를 열로 하여 구성된 다음의 $(m+3) \times (m+3)$ 비특이 (non-singular)인 정방행렬을 먼저 정의하기로 하자.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -\Lambda & I_3 \end{pmatrix}. \quad (15)$$

여기서 식 (15)의 행렬 Γ 를 변수 Z_t 의 왼쪽에 곱하는 경우, 변수 Z_t 는 다음과 같이 환율, 물가 및 무역수지의 펀더멘탈 X_t 와 불균형 오차 U_t 로 구성된 다음과 같은 변수 Q_t 로 변환된다.

$$Q_t \equiv \Gamma Z_t = (X_t', U_t)'$$

다음으로 식 (3.3)의 변환행렬 Γ 를 식 (13)의 VAR 모형의 왼쪽에 곱한 후 자기회귀계수들도 따라 변환시키면 변수 Z_t 의 VAR 모형은 새로운 변수 Q_t 의 VAR 모형으로 다음과 같이 다시 표현 된다.

$$Q_t = A_1 Q_{t-1} + \dots + A_p Q_{t-p} + e_t$$

또는

$$Q_t = \Psi Q_{t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Xi_k \Delta Q_{t-k} + e_t \quad (16)$$

여기서 $A_k = \Gamma B_k \Gamma^{-1}$; $k=1,2,\dots,p$ 및 $e_t = \Gamma \epsilon_t$ 로 정의되며 $\Psi = \sum_{k=1}^p A_k$ 이고

$\varepsilon_k = -(A_{k+1} + A_{k+2} + \dots + A_{k+p})$ 로 주어진다. 그런데 위 식 (16)은 불균형 오차가 종속변수로 자리매김하고 있다는 점이 보통의 오차수정모형과 구별되는 차이점이다.

그런데 모형 (3.4)에는 종속변수 Q_t 와 1기 시차 설명변수 Q_{t-1} 이 I(1)이어서 계수의 가설 검정 등에 있어 추정량이 비표준 점근분포를 갖는다는 어려움이 아직 남아있다. 이와 관련하여 Kim(2018)은 위 식 (3.4)가 변수 ΔX_{t-p} 의 계수가 0으로 주어지는 조건 하에서, 모형 (3.4)를 변환된 I(0)의 변수 $Q_t^* \equiv (\Delta X_t', U_t')'$ 로 구성되는 VAR 모형으로 다시 수정하여 이용하는 접근을 채택하고 있다.

$$Q_t^* = \sum_{k=1}^p \pi_k Q_{t-k}^* + e_t \quad (17)$$

그런데 위 식 (17)에서 사용되는 공적분 벡터는 Engle-Granger를 참조하여 최소자승법(OLS)으로 추정되며 여기서 추정된 공적분 벡터는 초일치성(super-consistency)을 가짐으로써 인해 통상적인 충격반응 등 동태분석이 가능하다.

한편 모형 (3.5)과 같은 변환 오차수정 모형은 또 다른 장점도 가지고 있다. 예를 들어 환율 및 물가와 달리 무역수지는 I(1) 변수인지에 논란이 있을 수 있다. 만일 무역수지가 I(0)인 변수라면 같은 I(0) 변수인 공적분 오차는 Q_t^* 의 VAR 모형 (3.5)에 다른 I(0)인 변수들과 함께 설명변수로 추가되어 동태분석을 수행할 수 있으며 이 경우도 표준적인 가설 검정을 수행할 수 있다.

IV. 실증 분석

이번 장에서는 VAR 형태로 변환된 오차수정모형 (3.5)를 우리나라 자료를 이용 추정하기로 한다. 모형 변수로는 소비자 물가지수, 환율(대미달러, 종가 평균),⁵⁾ 무역수지

5) (실질) 실효환율의 경우 여러 환율들의 가중값으로서 무역수지 자체에 대한 설명력은 원/달러 환율보다 높을 수 있다. 다만, 달러가치와 다른 통화가치 간의 일반적으로 높은 상관성을 감안할 때 원/달러 환율과 실효환율의 상당한 상관성이 있음을 유추할 수 있다는 점과 함께 통화 및 통상 정책의 역할에 대한 분명한 시사점을 얻기 위해 원/달러 환율을 차선으로 사용하였다. 특히 최근의 미 재무부가 대미 무역 흑자와 경상수지 흑자를 근거로 한국을 환율관찰 대상으로 지정한 것 등과 관련한 대미 통상 전략 수립 등에 분명한 함의를 유추하는 것이 본고의 중요한 취지중 하나라는 점에서 (실질) 실효환율 보다는

그리고 이들의 펀더멘탈 변수로 통화론적 모형 등을 고려하여 한국과 미국의 산업생산지수와 이자율⁶⁾ 및 통화량 (M1 기준) 차이 등 모두 6개의 거시변수로 구성하였다. 여기서 계절성이 의심되는 소비자 물가지수, 산업생산지수와 통화량은 계절조정을 하였으며 이자율과 무역(상품)수지를 제외한 모든 변수 들은 자연로그로 변환하였다. 또한 이자율을 제외한 모든 변수는 상수항과 있을 수 있는 시간추세를 제거한 후 사용하였다.

자료원은 한국은행의 경제통계시스템(KOSIS)이다. 분석기간과 주기는 1991년 1월에서 2009년 12월까지 월별이다. 다만, 외환 및 금융위기로 인한 구조변동 가능성을 고려하여 외환위기 기간을 제외하고 외환위기 이전 기간(1991.1~1997.9; 이하 기간 1)과 외환위기 이후 및 글로벌 금융위기 기간 (1999.3~2007.3; 이하 기간 2) 그리고 글로벌 금융위기 이후 (2009.3~2024.11; 이하 기간 3)로 구분 기간별 특성을 비교하였다.^{7) 8)}

아래 첫째 절에서는 무역수지를 독립적으로 둘째 절에서는 무역수지를 수출과 수입을 분할하여 VAR 모형 분석을 각각 수행하고 그 차이를 비교 분석하기로 한다.

1. 무역수지 모형추정 결과

우선 모형의 변수들에 대한 ADF 및 Elliot Rothenberg Stock (ERS)의 점최적(Point Optimal) 단위근 검정들을 실시한 결과, 아래 <Table 1>에서 보듯 기간 1에서는 모든 변수들이 기간 2, 3의 경우 무역수지를 제외하고 모든 변수들이 단위근이 존재한다는 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각할 수 없다.

이에 따라 아래에서는 기간 1에서 무역수지를 제외하고는 모형 변수들에 단위근이 존재하는 것으로 가정하여 추가분석을 진행하고자 한다.

원/달러 환율에 집중하는 방향으로 실증 분석을 실시하였다.

6) 이자율은 3개월 CD 금리 기준이다.

7) 홍승제·강규호(2004)는 외환위기에 따른 금융시장 충격 시기를 1997년 10월에서 1999년 2월까지로 특정하고 있다.

8) 2007년 4월 미국의 서브프라임 모기지 대출회사인 뉴센추리 파이낸셜의 파산신청을 계기로 글로벌 금융위기가 촉발되었으며, 이후 2009년 2월 미국 정부의 금융안정정책 발표 이후 회복국면으로 진입하였다. 또 2019년 12월 중국 후베이성 우한에서 처음 발견된 COVID-19가 전 세계적으로 유행되기 시작하였다.

<Table 1> Unit Root Test Results¹⁾

Test Method		Long Run Equilibrium Variables							
		CPI	FX			NX	IP	M1	INT
				EX	IM				
Period 1	ADF Test ²⁾	0.579	0.974	0.730	0.322	0.793	0.175	1.000	0.550
	ERS Point Optimal Test	403.321	52.056	110.419	63.436	17.938	2.609	775.407	5.951
	ADF Test ²⁾	0.233	0.943	0.844	0.952	0.002	0.005	0.000	0.824
Period 2	ERS Point Optimal Test	2.810	39.789	9.719	23.842	2.776	45.290	405.508	11.874
	ADF Test ²⁾	0.853	0.002	0.470	0.516	0.053	0.917	0.866	0.907
	ERS Point Optimal Test	63.771	24.762	7.878	11.884	2.139	42.222	23.869	21.881

Notes: 1) Based on P-value, the null hypothesis is "H0: There is a unit root."

2) Based on adding a constant term.

3) The 1% and 5% rejection values of the Elliott-Rothenberg-Stock test are 1.923 and 3.177, respectively.

4) CPI: Consumer Price Index, FX: KRW/dollar exchange rate, NX: Trade balance, IP: Industrial Production Index differential, M1: Monetary volume differential, INT: Interest rate differential, EX: Exports, IM: Imports.

다음으로 환율변동이 물가 또는 무역수지 (변동)에 미치는 동태적 영향을 파악하기 위하여 그랜저 검정을 <Table 2>와 같이 실시하였으며 그 결과 기간 1에서 5% 유의수준에서 환율변동이 무역수지 변동을 그랜저 인과하지 않는다는 귀무가설을 시차 3과 10에서 기각하는 것으로 나타났다. 또한 기간 2에서는 5% 유의수준에서 환율변동이 물가 변동을 그랜저 인과하지 않는다는 귀무가설을 시차 1과 3에서 기각하는 것으로 나타났다. 그러나 여타 기간에서는 어떤 인과 방향으로든 그랜저 인과하지 않는다는 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각할 수 없었다.

<Table 2> Granger Causality Test¹⁾²⁾ Result (P-value)

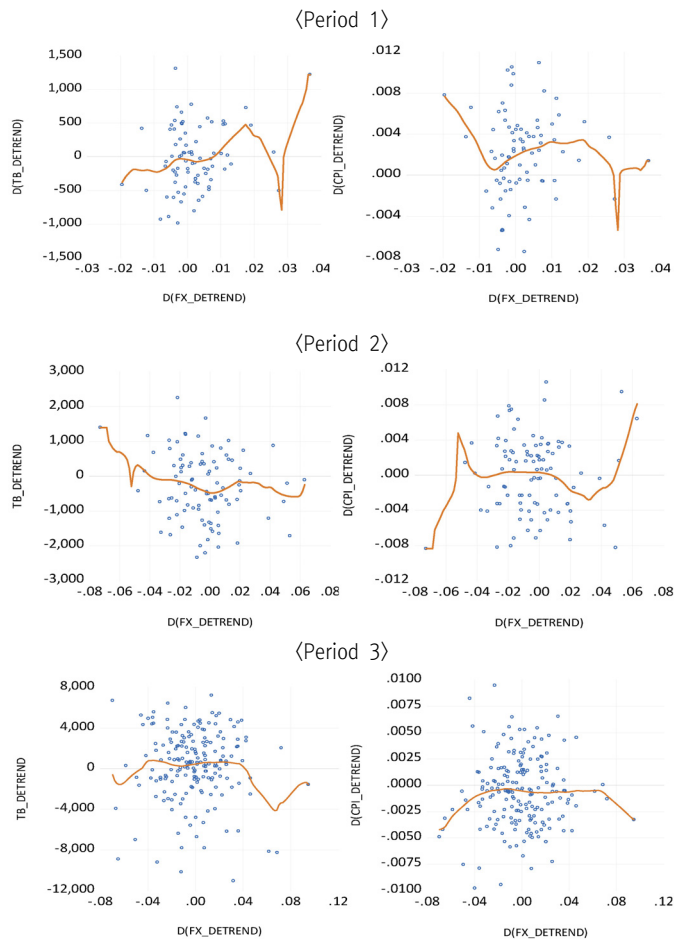
Lag	Period 1					Period 2					Period 3				
	1	2	3	5	10	1	2	3	5	10	1	2	3	5	10
$\Delta FX \rightarrow \Delta CPI$	0.06	0.09	0.23	0.50	0.37	0.05*	0.15	0.02*	0.14	0.40	0.57	0.62	0.82	0.94	0.62
$\Delta CPI \rightarrow \Delta FX$	0.84	0.58	0.72	0.81	0.33	0.57	0.34	0.33	0.74	0.10	0.20	0.40	0.65	0.41	0.46
$\Delta FX \rightarrow \Delta NX$	0.27	0.09	0.03*	0.07	0.02*	0.37	0.83	0.36	0.58	0.49	0.30	0.45	0.56	0.47	0.52
$\Delta NX \rightarrow \Delta FX$	0.76	0.25	0.47	0.55	0.89	0.59	0.48	0.91	0.55	0.67	0.50	0.30	0.56	0.34	0.13

Note: 1) Null hypothesis is "The variable A does not Granger cause the variable B".

2) * denotes 5% level significance.

다음으로 앞서의 그랜저 검정결과를 보완하기 위하여 아래 <Figure 1>은 환율변동과 무역수지 및 물가변동간의 산포도를 비모수 커널(kernel) 추세선과 함께 그린 그림이다. 여기서도 기간 1의 경우 환율변동과 무역수지 변동 간에 +, 환율변동과 물가 변동 간에 -의 상관관계가 있음을 추정할 수 있다. 그러나 기간 2와 3에서는 이러한 상관관계가 관측되고 있지 않다. 특히 기간 5에는 환율변동에 대한 물가와 무역수지 변동의 무반응성이 2기보다 더 심화된 것으로 보인다.

<Figure 1> Scatter Graphs with kernel trends



Note: D(CPI_DETRENDED): Time difference of log transformed CPI, D(TB_DETRENDED) : Time difference of Trade balance, D(FX_DETRENDED): Time difference of log transformed Won/Dollar exchange rate.

다음으로 VAR 모형의 차수 선정을 위한 정보기준을 계산하였으며 그 결과 AIC기준이 기간 1의 경우 시차 3, 기간 3의 경우 시차 4를 제시하고 있으나 간결한 SC 기준을 따라 모든 기간에서 시차 2를 향후 분석에 반영하였다.

한편 단위근 검정 결과 무역수지가 기간 2와 3에서는 안정시계열인 것으로 판단되므로 이를 감안하여 환율과 물가의 공적분 균형에서 무역수지를 제외하는 등 동태분석을 따로 수행하기로 한다.⁹⁾

먼저 VAR 모형에 근거한 Johansen 공적분 검정 결과 아래 <Table 3>에서 보듯 5% 유의수준에서 공적분 벡터가 기간 1과 3에서는 없다는 귀무가설이 기각되고 있으며, 기간 2에는 많아야 1개라는 귀무가설이 기각되고 있다.¹⁰⁾ 이에 따라 공적분 벡터가 기간 1과 3에서는 1개 존재하며 기간 2에는 2개 존재하는 것으로 가정하고 다음의 분석을 진행하였다.

<Table 3> Johansen Cointegration Test Results

	Period 1		Period 2		Period 3	
Number of cointegration	Max Eigen Statistics	Trace Statistics	Max Eigen Statistics	Trace Statistics	Max Eigen Statistics	Trace Statistics
None	0.0376*	0.0119*	0.1573	0.0089*	0.0314*	0.1016
At most 1	0.6681	0.1426	0.0737	0.0321*	0.4591	0.6966
At most 2	0.4990	0.1294	0.1801	0.1935	0.9158	0.9281
At most 3	0.4939	0.1334	0.4483	0.5211	0.8296	0.8635
At most 4	0.3090	0.0904	0.7678	0.7678	0.7490	0.7490
At most 5	0.0433*	0.0433*				

Notes: 1) Based on P-value.

2) Shading indicates significance at 5% level of significance.

다음으로 환율과 물가 및 무역수지와 거시 펀더멘탈 간의 장기 공적분 관계를 아래 <Table 4>와 같이 완전정보 최우추정법(FIML)으로 추정하였다. 추정 결과 중 기간

9) 이론적으로 무역수지는 단기적으로는 모르지만 장기적으로는 발산할 수 없는 성격의 변수이다. 예를 들어 무역수지가 음의 값으로 발산하는 경우 소규모 개방경제인 우리나라의 경우 1997년 외환위기 때와 같이 대외거래 지급능력의 파산으로 대외 결제와 무역이 불가능 해진다. 이를 감안하는 경우 공적분 벡터의 수가 2개이며 I(1)인 변수는 물가와 환율로 국한하여 분석할 필요가 있다. 이 경우 가의 경우와의 동태분석의 차이를 파악하는 것이 필요하다.

10) 기간1의 경우 무역수지를 포함하고 기타기간에서는 무역수지를 제외하고 검정을 수행하였다.

1의 경우 거시경제변수들의 추정계수에 상응하는 표준오차가 무역수지를 제외하고는 상대적으로 여타 기간들에 비해 상대적으로 큰 것을 볼 수 있다. 이는 기간 1이 외환위기전의 관리 변동환율제가 시행되었던 시기로 환율결정에 정책개입이 중요하며 시장 메커니즘에 의한 부분이 상대적으로 중요성이 떨어졌던 것과 관련이 있을 것으로 추정된다. 그러나 기간 2와 3에서는 추정계수 대비 표준오차의 크기가 상대적으로 작아지고 있어 환율 결정에 거시 경제 펀더멘탈이 중요해지는 경향을 보이고 있다.

<Table 4> Estimation of the Cointegrating Equation

Dependent Variable	Period 1		Period 2		Period 3		Period 3	
	Estimated Coefficient	standard error	Estimated Coefficient	standard error	Estimated Coefficient	standard error	Estimated Coefficient	standard error
FX	1		1		0		1	
CPI	5.1700	18.6201	0		1		0.1270	0.2943
IP	-17.5598	11.9284	5.1161	0.7726	0.2230	0.0473	0.0954	0.0218
M1	-4.7111	3.8740	-0.3683	0.0944	-0.0943	0.0058	-2.0207	0.3710
INT	-0.0273	0.1990	-0.0303	0.0178	0.0015	0.0011	0.1754	0.0438
NX	-0.0019	0.0006						

Notes: CPI: Consumer Price Index, FX: KRW/dollar exchange rate, NX: Trade balance, IP: Industrial Production Index differential, M1: Money stock differential, INT: Interest rate differential.

다음으로 식 (17)에 제시된 대로 환율 또는 물가의 불균형 오차와 여타변수의 차분 등 정상인 변수들로 구성된 VAR 모형을 이용하여 식별순서와 무관하게 사용할 수 있는 일반화된 충격반응 및 분산분해 분석을 실시하였다.¹¹⁾

먼저 아래 <Figure 2>의 충격반응함수 분석 결과를 보면 기간 3의 경우 환율상승 충격의 무역수지 개선 효과는 거의 없는 것으로 보인다.¹²⁾ 오히려 통계적 유의성은 떨어지지만 물가를 상승¹³⁾시키거나 무역수지를 악화시킬 수 있는 가능성도 보였다. 이는

11) 환율의 불균형 오차는 환율에서 이를 결정하는 장기 펀더멘탈의 기여분을 제외한 나머지 부분으로 구성된다. 따라서 환율 불균형 오차 충격에 대한 특정변수의 동태적 반응은 환율의 펀더멘탈을 제외한 독립적인 환율 고유의 충격에 대한 것으로 보다 환율 본연의 역할에 주목한다고 볼 수 있다.

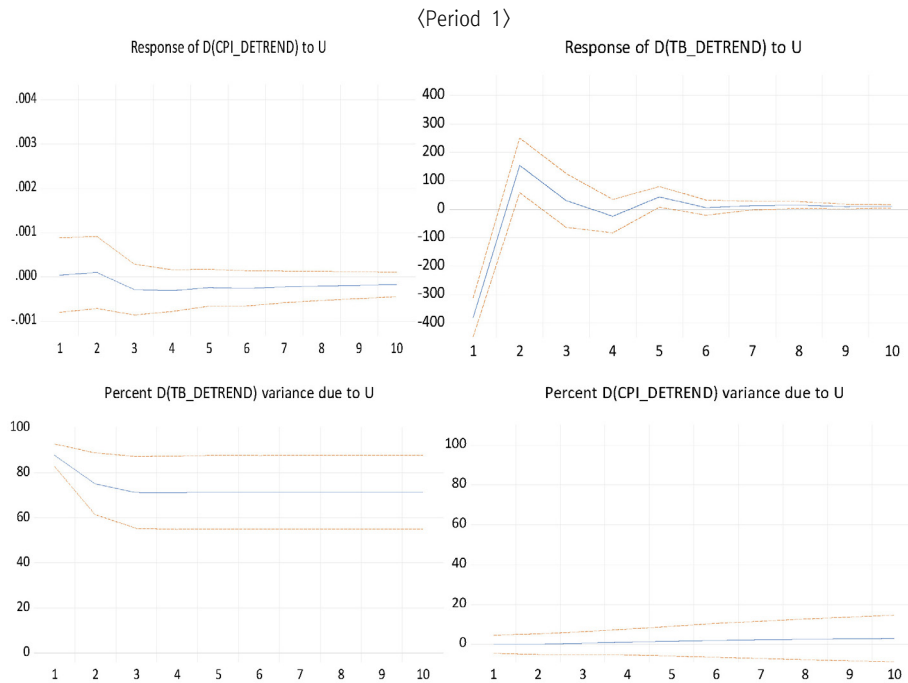
12) 김승원·장희창(2006)에 따르면 환율과 기업채산성간의 관계가 약화된 것은 국산제품의 품질경쟁력 향상 등에 따른 수출의 가격탄력성 하락, 수출결제통화의 다변화로 인한 원/달러 환율 변동의 영향력 상쇄 및 소재·부품의 수입의존도 상승 등이다.

13) 이는 이근영·장한익(2023)에서도 확인된 결과이다.

기간 1과 2에서 환율 상승이 무역 수지를 개선 시키는 효과가 분명했던 것과 대비되는 현상이며 2장에서 설명하였듯이 환율 상승에 따른 원자재와 중간재 수입비용의 증가로 수출기업의 채선성이 악화된 것이 그 한 요인으로 분석된다.¹⁴⁾

또한 분산분해 분석 결과도 아래 <Figure 2>에서 보듯 기간 1중 무역수지 변동의 분산 중 환율불균형 충격의 비중이 70% 내외를 유지하는 반면, 그 비중이 기간 2중은 10% 내외로, 기간 3중은 거의 0%에 가깝게 낮아지고 있다. 반면 물가 변동 중 환율 충격의 비중은 기간 1과 3에서는 0에 가까우나 기간 2에는 그 비중이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

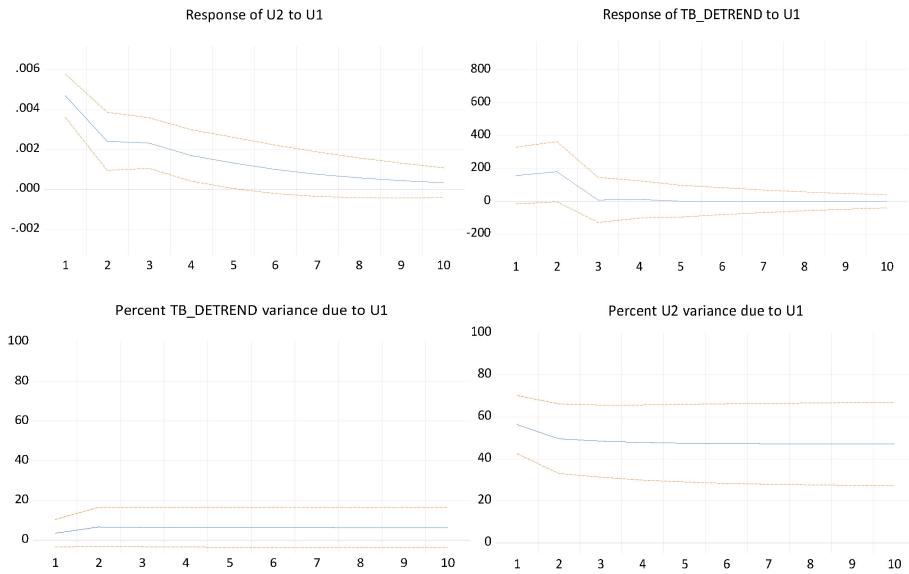
<Figure 2> Impulse Response and Variance Decomposition Graphs



Note: D(CPI_DETRENDED): Time difference of log transformed CPI, D(TB_DETRENDED) : Time difference of Trade balance, U: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate.

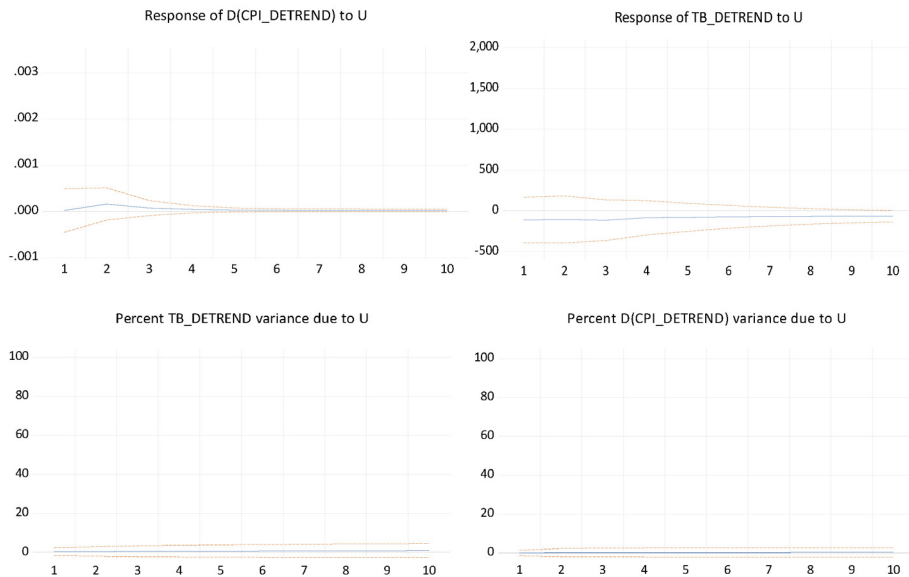
14) 무역수지의 경우 음의 값을 가질 수 있으므로 다른 변수들과 달리 로그변환하지 않고 원래의 값을 사용하여 충격반응 분석 계수가 크게 나타났다.

〈Period 2〉



Note: D(CPI_DETREND): Time difference of log transformed CPI, D(TB_DETREND) : Time difference of Trade balance, U1: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U2: Disequilibrium error of log transformed CPI.

〈Period 3〉



Note: D(CPI_DETREND): Time difference of log transformed CPI, D(TB_DETREND) : Time difference of Trade balance, U: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate.

2. 수출입 분리 모형추정 결과

다음으로 효과 분해를 위해 무역수지를 수출과 수입으로 구분하여 동태분석을 실시하였다. 이를 위하여 먼저 환율과 수출 또는 수입 간 그랜저 검정을 실시하였으며¹⁵⁾ 이는 환율변동이 수출 또는 수입에 개별적으로 동태적 영향을 미치는 효과를 파악하기 위한 것이다. 그 결과 아래 <Table 5>에서 보듯 환율 변동이 수출 변동에 미치는 효과는 모든 기간에 존재하지 않는 것으로 나타났다. 반면 수입변동의 경우 기간 1과 달리 기간 2와 3에서 환율 상승이 수입 증가에 미치는 효과는 유의한 것으로 나타났다. 이는 기간 2와 3에서 환율 상승이 중간 자본 및 원자재 등의 수입증가를 유발하여 무역수지를 악화시키는 방향으로 작동하고 있을 가능성을 시사한다. 한편 기간 1에서는 수출증가가 환율변동을 유발했던 것으로 나타났으나 기간 2와 3에서는 이러한 효과가 사라졌다. 이는 외환위기 이후 자본시장이 개방되면서 무역수지가 환율에 미치는 효과가 약화되었기 때문으로 판단된다.

<Table 5> Granger Causality Test Result (P-value)

Lag	Period 1					Period 2					Period 3				
	1	2	3	5	10	1	2	3	5	10	1	2	3	5	10
$\Delta FX \rightarrow \Delta EX$	0.15	0.21	0.25	0.27	0.14	0.69	0.20	0.54	0.14	0.17	0.10	0.06	0.14	0.29	0.30
$\Delta EX \rightarrow \Delta FX$	0.03*	0.04*	0.01*	0.02*	0.02*	0.27	0.10	0.20	0.22	0.38	0.17	0.30	0.36	0.40	0.06
$\Delta FX \rightarrow \Delta IM3$	0.79	0.79	0.09	0.80	0.66	0.02*	0.04*	0.04*	0.09	0.16	0.38	0.02*	0.04*	0.13	0.02*
$\Delta IM3 \rightarrow \Delta FX$	0.12	0.12	0.17	0.45	0.15	0.56	0.38	0.65	0.57	0.65	0.98	0.87	0.87	0.73	0.36

Note: 1) Null hypothesis is 'The central bank benchmark interest rate does not Granger cause 10-year Treasury yield'.

2) * denotes 5% level significance.

다음으로 무역수지를 수출과 수입으로 분리한 VAR 모형의 차수 선정을 위한 정보기준을 계산하였으며, 그 결과 AIC기준이 기간 1의 경우 시차 3, 기간 3의 경우 시차 4를 제시하고 있으나 적은 표본수를 감안하여 간결한 SC 기준을 따라 모든 기간에서 시차 2를 향후 분석에 반영하였다.

다음으로 무역수지를 수출과 수입으로 분리한 VAR 모형에 근거한 Johansen 공적분 검정 결과 아래 <Table 6>에서 보듯 5% 유의수준에서 공적분 벡터가 기간 1과 2에서는

15) 물가의 경우 이어지는 VAR 모형 분석으로 본고의 목적에 충분하다고 판단하여 제외하였다.

많아야 1개라는 귀무가설이 기각되고 있으며, 기간 3에는 많아야 2개라는 귀무가설이 기각되고 있다. 이에 따라 공적분 벡터가 기간 1과 3에서는 2개 존재하며 기간 3에는 3개 존재하는 것으로 가정하고 다음의 분석을 진행하였다.

<Table 6> Johansen Cointegration Test Results

	Period 1		Period 2		Period 3	
Number of cointegration	Max Eigen Statistics	Trace Statistics	Max Eigen Statistics	Trace Statistics	Max Eigen Statistics	Trace Statistics
None	0.1721	0.005 [*]	0.0871	0.0008 [*]	0.002 [*]	0 [*]
At most 1	0.1675	0.0243 [*]	0.0884	0.007 [*]	0.0686	0.0014 [*]
At most 2	0.4685	0.0991	0.2321	0.05	0.0283 [*]	0.0128 [*]
At most 3	0.3171	0.137	0.2125	0.1336	0.151	0.1765
At most 4	0.5996	0.2439	0.568	0.3389	0.4211	0.5529
At most 5	0.3532	0.1585	0.2332	0.2922	0.8397	0.8243
At most 6	0.0864	0.0864	0.7485	0.7485	0.5285	0.5285

Note: 1) P-value basis.

2) Shaded indicates significant at 5% significance level.

다음으로 환율과 물가 및 산업생산지수와 여타 펀더멘탈 간의 장기 공적분 관계를 아래 <Table 7>과 같이 FIML로 추정하였다. 추정 결과 중 기간 1의 경우 거시경제변수들의 추정계수에 상응하는 표준오차가 수출과 수입을 제외하고는 상대적으로 여타 기간들에 비해 상대적으로 큰 것을 볼 수 있다. 주목할 것은 기간 1과 2의 경우 한미간 이자율 격차의 표준오차가 상대적으로 커 환율과 물가의 장기균형에 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났으나 기간 3에서는 계수값도 커지고 표준오차도 작아져 유의한 영향을 미치고 있다는 점이다. 이는 글로벌 금융위기 이후 자본유출입이 크게 증가하고 이에 따라 우리나라 환율과 물가 변동성이 크게 증가한데 따른 것으로 보인다. 이는 한국과 미국의 중앙은행 기준금리 추이를 나타낸 <Figure 3>에서도 확인할 수 있는데 글로벌 금융위기 이후 COVID-19 사태 종료 이전까지 한국의 이자율이 미국을 상회하는 상태가 오래 유지된 것으로 볼 수 있다.

반면 기간 3 중 산업생산지수의 장기균형에 이자율차이는 유의한 영향을 미치지 못하고 있어 자본유출입 증가가 우리나라의 실물경제 성장에 기여했는지는 불확실한 것으로 보인다.

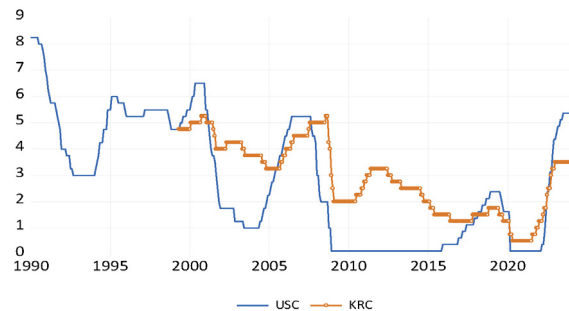
<Table 7> Estimation Results for Cointegrating Equations

Model Variable	Period 1				Period 2			
	Est. Coefficient	Standard error	Est. Coefficient	Standard error	Est. Coefficient	Standard error	Est. Coefficient	Standard error
FX	1		0		1		0	
CPI	0		1		0		1	
IP	4.088547	(5.4044)	-2.09702	(1.7833)	-1.50969	(0.5468)	0.238075	(0.0511)
M1	-2.7715	(1.1969)	0.844533	(0.3949)	0.247844	(0.0865)	-0.11365	(0.0081)
INT	-0.01338	(0.0629)	0.002361	(0.0207)	0.001524	(0.0187)	-0.00231	(0.0018)
EX	-0.0008	(0.0002)	0.000281	(0.0001)	-1.32E-05	(0.0000)	-6.95E-06	(0.0000)
IM	0.000506	(0.0002)	-0.00014	(0.0001)	6.16E-05	(0.0000)	4.17E-06	(0.0000)

Model Variable	Period 3					
	Est. Coefficient	Standard error	Est. Coefficient	Standard error	Est. Coefficient	Standard error
FX	1		0		0	
CPI	0		1		0	
IP	0		0		1	
M1	-0.17713	(0.0993)	-0.10789	(0.0367)	-0.20407	(0.0562)
INT	0.104543	(0.0382)	0.039774	(0.0141)	0.019711	(0.0216)
EX	7.11E-05	(0.0000)	1.80E-05	(0.0000)	3.14E-05	(0.0000)
IM	-9.93E-05	(0.0000)	-3.54E-05	(0.0000)	-5.15E-05	(0.0000)

Notes: CPI: Consumer Price Index, FX: KRW/dollar exchange rate, NX: Trade balance, IP: Industrial Production Index differential, M1: Money stock differential, INT: Interest rate differential.

<Figure 3> Trends in Central Bank Interest Rates in Korea and the U.S.

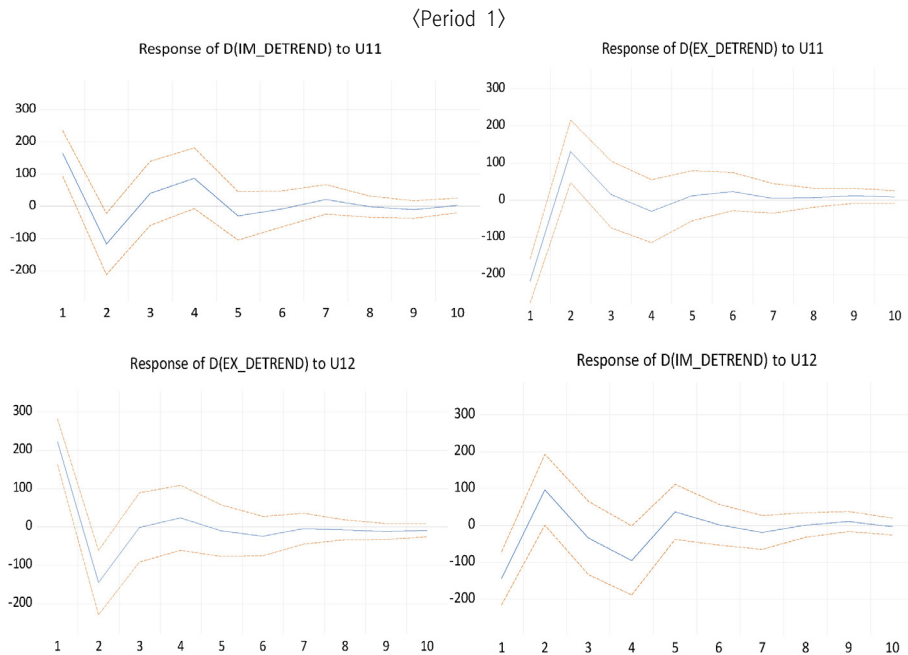


Notes: 1) USC: U.S. key interest rate, KRC: Korean key interest rate
 2) In the case of Korea, interest rate targeting monetary policy was initiated after the foreign exchange crisis.

다음으로 식 (17)에 제시된 대로 정상인 변수들로 구성된 VAR 모델을 이용하여 환율 또는 물가 및 산업생산지수의 불균형 오차와 여타변수 들 간의 일반화된 충격반응 및 분산분해 분석을 실시하였다.

먼저 아래 <Figure 4>의 충격반응함수 분석 결과를 보면 기간 1에서 환율 (불균형 오차) 상승이 수출 증가를 2개월 후 유발하는 것으로 나타났다. 또 수출 증가가 2개월 후 유의한 물가 하락 반응을 유발하는 것으로 나타났다. 반면 기간 2에서는 환율 (불균형 오차) 상승이 수입 감소를 2개월 후 유발하는 것으로 나타났다. 또 물가 (불균형 오차) 상승이 2개월 후 유의한 수입감소 반응을 유발하는 것으로 나타났다. 또 기간 3에서는 환율 (불균형 오차) 상승이 수출 감소와 수입증가를 2개월 후 유발하는 것으로 나타났다. 또 물가 및 산업생산지수 (불균형 오차) 상승이 2개월 후 유의한 수입증가 반응을 유발하는 것으로 나타났다.

<Figure 4> Impulse Response Analysis Graph



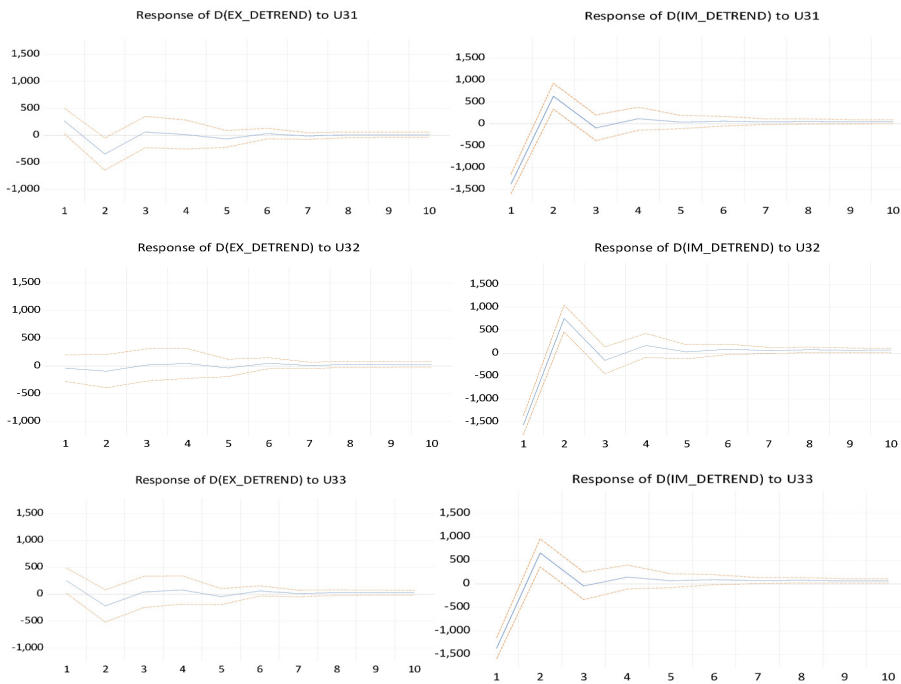
Note: D(IM_DETREN): Time difference of import, D(EX_DETREN) : Time difference of export, U11: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U12: Disequilibrium error of log transformed CPI.

〈Period 2〉



Note: D(IM_DETREND): Time difference of import, D(EX_DETREND) : Time difference of export, U21: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U22: Disequilibrium error of log transformed CPI.

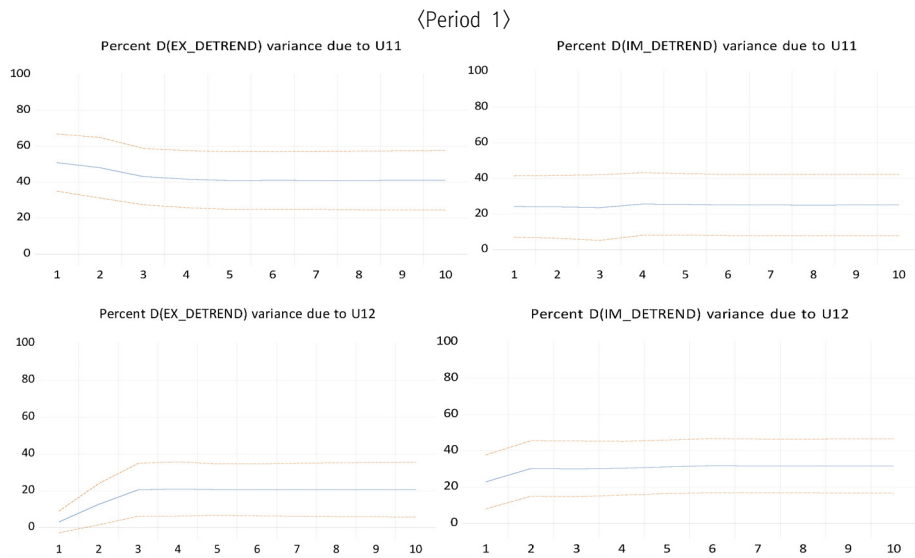
〈Period 3〉



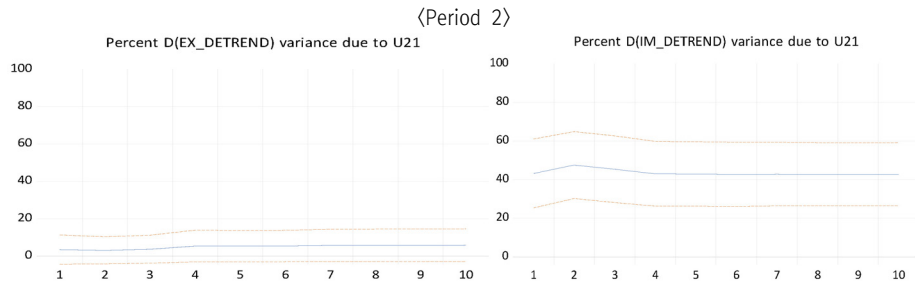
Note: D(IM_DETREND): Time difference of import, D(EX_DETREND) : Time difference of export, U31: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U32: Disequilibrium error of log transformed CPI, U33: Disequilibrium error of log transformed industrial production index.

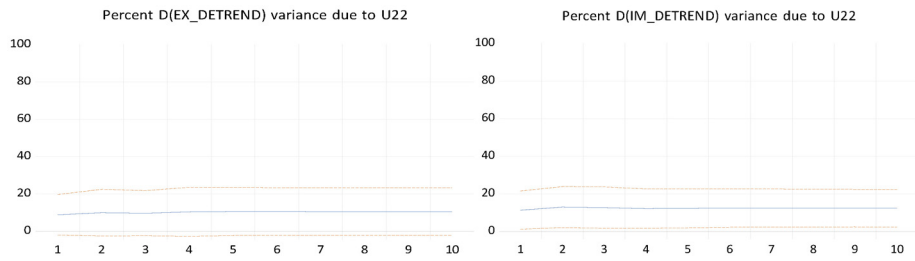
또한 분산분해 분석 결과도 아래 <Figure 5>에서 보듯 기간 1중 수출 변동의 분산 중 환율불균형 충격의 비중이 40-50% 내외를 유지하는 반면 여타 기간 중은 10% 내외로 하락하고 있다. 반면 기간 1중 수입 변동의 분산 중 환율불균형 충격의 비중이 20% 내외를 유지하는 반면 여타 기간 중은 오히려 50% 내외로 상승하고 있다. 한편 수출 변동 중 물가 충격의 비중은 기간 1에서는 20%에 가까우나 기간 2에는 이 비중이 10%로 줄었다가 기간 3에는 50%로 증가한 것으로 나타났다. 이들 현상 역시 수입 중간재 가격 상승과 관련이 있을 것으로 추정된다.

<Figure 5> Variance Decomposition Analysis Graph



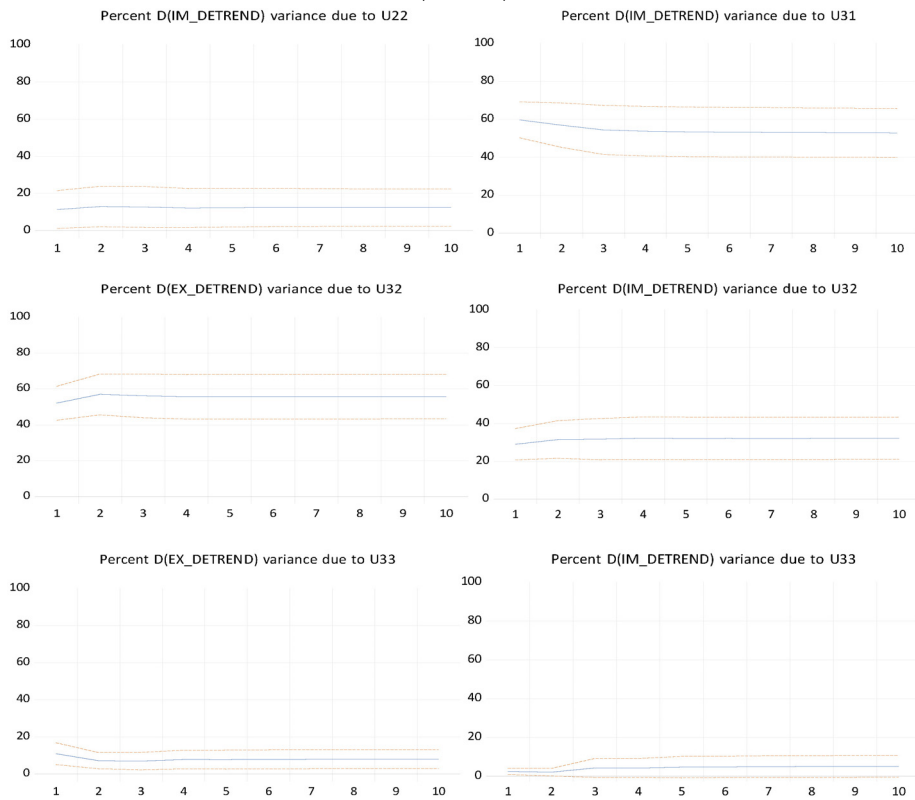
Note: D(IM_DETREND): Time difference of import, D(EX_DETREND) : Time difference of export, U11: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U12: Disequilibrium error of log transformed CPI.





Note: D(IM_DETREND): Time difference of import, D(EX_DETREND) : Time difference of export, U21: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U22: Disequilibrium error of log transformed CPI.

〈Period 3〉



Note: D(IM_DETREND): Time difference of import, D(EX_DETREND) : Time difference of export, U31: Disequilibrium error of log transformed Won/Dollar exchange rate, U32: Disequilibrium error of log transformed CPI, U33: Disequilibrium error of log transformed industrial production index.

앞에서 기간 1과 2 환율 상승이 무역 수지를 개선 시키는 효과가 분명했던 것이 기간 3에 사라진 것은 환율 상승에 따른 원자재와 중간재 수입비용에 기인한 것으로

분석한 바 있다. 이와 관련 소재, 부품 및 장비 등 중간재 산업의 병행발전이 없는 자본집약적 수출산업의 급속한 성장은 국내생산이 가능한 중간재 비중이 높은 노동집약적 수출산업에 비해 수입유발 효과가 상대적으로 클 수 있다. 예를 들어 첨단 반도체 생산의 경우 일본이나 네덜란드 등으로 부터의 장비수입 의존도가 섬유류 생산의 경우보다 더 클 수 있다. 섬유생산 기계류 등의 경우 국산화가 이미 높은 수준으로 진전되었기 때문이다.

이러한 외환위기 이후 산업구조 변화는 기술집약적 산업으로의 구조전환이

<Table 8> Changes in South Korea's Top 10 Exports

	1996		2008		2023	
	Item name	Amount	Item name	Amount	Item name	Amount
1st	Semiconductor	15,237	Petroleum Products	36,627	Semiconductor	98,630
2nd	Automotive	10,468	Vessels	34,472	Automotive	70,864
3rd	Marine & Offshore Structures & Components	7,208	Cordless Phones	34,434	Petroleum Products	51,999
4th	Imaging Equipment	5,550	Automotive	31,288	Automotive Parts	22,954
5th	Computers	5,462	Electronic Integrated Circuits	25,780	Synthetic resins	22,944
6th	Gold, silver and platinum	5,415	Liquid Crystal Devices	23,068	Ship & Offshore Structures & Components	21,792
7th	Artificial long fiber textiles	5,254	Automotive Parts	13,096	Steel Plate	20,729
8th	Apparel	3,970	Specialized Vessels	6,436	Flat Panel Displays and Sensors	18,738
9th	Petroleum products	3,738	Broadcasting Receiver Parts	6,253	Fine Chemical Raw Materials	19,127
10th	Steel plate	3,649	Office Parts	6,161	Wireless communication devices	15,465
Top 10 Exports	-	65,951	-	217,615	-	363,242
Percentage of total exports (%)	-	50.8	-	51.6	-	56.5

Source: KOSIS, in millions of dollars.

방향으로 제시되었으며, 이는 노동 집약적 산업구조에서 기술 자본 집약적 산업으로의 전환을 가속화하는 노력을 지지하고 있다.”¹⁶⁾

이러한 논리를 보완하기 위해 우리나라의 수출입 구조 변화를 파악하기 위해 한국의 10대 수출입 품목의 변화를 <Table 8>, <Table 9>에 표시하였다. 여기서 수출품의 경우 외환위기 전인 1996년의 경우 금은 및 백금, 섬유직물 및 의류 등 노동집약적 품목이 포함되어 있으나 2023년의 경우 평판시스템플레이 및 센서, 정밀화학원료 및 무선통신기기

<Table 9> Changes in South Korea's Top 10 Imports

	1996		2008		2023	
	Item name	Amount	Item name	Amount	Item name	Amount
1st	Crude Oil	14,432	Crude Oil	85,855	Crude Oil	86,158
2nd	Semiconductors	10,524	Semiconductors	32,018	Semiconductors	62,371
3rd	Gold, Silver & Platinum	5,817	Natural Gas	19,806	Natural Gas	36,049
4th	Petroleum Products	4,376	Petroleum Products	17,534	Fine Chemical Raw Materials	25,038
5th	Computers	4,200	Steel Plate	17,203	Petroleum Products	23,162
6th	Other machinery	3,373	Coal	12,810	Semiconductor manufacturing equipment	20,904
7th	Semiconductor Manufacturing Equipment	3,347	Computers	9,723	Coal	20,178
8th	Instrumentation and Control Analyzers	3,113	FerroalloysScrap	7,960	Automotive	15,865
9th	Aircraft & Parts	3,113	Fine Chemical Raw Materials	6,879	Computer	13,202
10th	Motors & Pumps	3,109	Copper Products	6,288	Wireless communication equipment	12,735
Top 10 Exports	-	55,404	-	216,076	-	315,662
Percentage of total exports (%)	-	36.9	-	50	-	49.1

Source: KOSIS, in millions of dollars.

16) 김주훈(산업구조의 전환과 한국 경제의 지속적 성장: https://www.kdi.re.kr/board/file/download?atch_no=uUQbEs3%2FunJfmwZaXTfjBg%3D%3D, KDI)에 따르면 외환위기 직후 제조업 전체의 성장을 하락은 기술집약적 산업부문의 성장이 노동집약적 산업부문의 성장둔화를 상쇄하지 못한다에 기인한다.

등 기술/자본 집약적 제품이 이를 대체하고 있음을 알 수 있다. 수입품의 경우 3기에는 이전 기간들과 달리 반도체 제조장비와 자동차 수입 증가가 현저하였으며 석탄의 수입¹⁷⁾의 높은 비중도 주목할 만하다.

V. 결론 및 시사점

본고는 우리나라의 환율상승에 대한 물가 및 무역수지의 동태적 반응이 외환위기 이후 어떻게 달라졌는지를 파악하기 위하여, 분석기간을 외환위기와 글로벌금융 위기를 기점으로 구분하고 이들 기간 동안의 구조 변동 가능성을 감안 분석하였다. 이를 위하여 원/달러, 물가 및 무역수지 변수와 이들의 펀더멘탈 변수들로 이루어진 공적분 VAR 모형을 구축한 후, 이로부터 공적분 오차와 거시 펀더멘탈 변수들로 구성된 변환 오차수정모형을 동태분석에 사용하였다. 실증분석 결과 외환위기 이전의 경우 환율변동이 무역수지 변동에, 외환위기 이후 글로벌 금융위기 이전 기간의 경우 환율변동이 물가 변동에, 각각 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 기간의 경우 환율변동이 무역수지나 물가에 미치는 영향이 유의하지 않은 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 상당부분 외환위기 이후 해외 수입 투입·중간재의 비중이 상승한 데 기인한 것으로 판단되며 이와 같은 환율 변동의 무역수지 개선 효과의 축소 전망에 부응하여 산업 통상전략도 수정되어야 할 것으로 판단된다.

즉 환율을 무역수지 개선이나 물가 안정을 위한 정책수단으로 사용하는 것에는 산업구조 변화 등으로 한계가 있는 것을 먼저 인식할 필요가 있다. 이와 관련하여 기재무부는 2024년 11월 대미 무역 흑자와 경상수지 흑자를 근거로 한국을 환율관찰 대상국으로 지정한바 있는데 이에 대응하여 협상당국은 환율 변동의 무역수지에 미치는 효과가 사라졌음을 미국에 이해시키는 것이 통상정책 전략으로 유효할 수 있다.

한편 수출기업들이 달러 이외의 현지결제 통화 등의 비중을 높인다면 분산효과에 기인하여 달러화 환율 변동에 따른 환위험 축소 효과를 가져와 무역수지를 안정적으로 유지할 수 있을 것으로 보인다.

17) 에너지 경제연구원 (세계 에너지시장 인사이트 제24-4호 2024.2.19.)에 따르면, 러시아발 천연가스 위기와 기후변화로 인한 전력난 등으로 유럽 지역 석탄 발전이 확대되고 있어 석탄 수요가 크게 증가하고 있다.

<참 고 문 헌>

1. 김승원 · 장희창, “환율변동이 기업채산성에 미치는 영향,” 한국은행, 『Monthly Bulletin』, 2006.
(Translated in English) Kim, S. W. and H. C. Jang, “The Effects of Exchange Rate Fluctuations on Corporate Debt Solvency,” Bank of Korea, Monthly Bulletin, 2006.
2. 김준형, “환율 변동이 수출입과 무역수지에 미치는 영향,” 『KDI 경제전망』, 2022 하반기, 한국개발연구원, 2022.
(Translated in English) Kim, J. H., “The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Exports and Imports and the Trade Balance,” KDI Economic Outlook, Second Half 2022, Korea Development Institute, 2022.
3. 이근영, “수입 및 국내물가에 대한 환율전가효과,” 『경제학연구』, 57(4), 2009, 39-71.
(Translated in English) Lee, G. Y., “Exchange rate pass-through effects on imports and domestic prices,” *The Korean Journal of Economic Studies* 57(4), 2009, 39-71.
4. 이근영 · 장한익, “원/달러환율 변동이 국내물가에 미치는 영향,” 『금융연구』, 37(2), 2023, 1-41.
(Translated in English) Lee, G. Y. and J. I. Lee, “The Effects of Won/Dollar Exchange Rate Fluctuations on Domestic Inflation,” *Journal of Money and Finance* 37(2), 2023, 1-41.
5. 장봉규, “환율전가를 감안한 환율의 무역수지 효과,” 『무역통상학회지』, 14(2), 2014, 135-157.
(Translated in English) Jang, B. K., “The Trade Balance Effect of Exchange Rates Adjusted for Exchange Rate Transfers,” *Journal of the Korean Academy of Trade and Industry* 14(2), 2014, 135-157.
6. 홍승제 · 강규호, “마코프-스위칭 GARCH모형을 이용한 외환위기 전후 경제레짐 변화시점 추정,” 『금융경제연구』, 제172호, 한국은행 금융경제연구원, 2004.
(Translated in English) Hong, S. J. and K. H. Kang, “Estimating the Timing of Changes in Economic Conditions Before and After the Foreign Exchange Crisis Using a Markov-Switching GARCH Model,” *Financial Economics Review*, No. 172, Bank of Korea, Institute of Financial Economics, 2004.

7. Bahmani-Oskooee, M. and F. Niroomand, "Long Run price Elasticities and the Marshall-Lerner Condition Revisited," *Economic Letters* 61, 1998, 101-109.
8. Bahmani-Oskooee, M. and T. Brooks, "Cointegration Approach to Estimating Bilateral Trade Elasticities Between U.S. and her Trading Partners," *International Economic Journal* 13(4), 1999, 119-128.
9. Bahmani-Oskooee, M. and A. Ratha, "Exchange Rate Sensitivity of US Bilateral Trade Flows," *Economic Systems* 32, 2008, 129-141.
10. Campbell, J. and R. J. Shiller, "Cointegration and Tests of Present Value Models," *The Journal of Political Economy* 95(5), 1987, 1062-1088.
11. Caporale, G. M. and M. K. F. Chui, "Estimating Income and Price Elasticities of Trade in a Cointegration Framework," *Review of International Economics* 7(2), 1999, 192-202.
12. Kim, Y.-Y., "Does Monetary Policy Affect Long-run Expectation of Non-Stationary Real Interest Rates?," *Applied Economics* 50(12), 2018, 1342-1361.

< Abstract >

The Response of Prices and the Trade Balance to Exchange Rate Movements: How Have they Changed Since the Foreign Exchange and Global Financial Crises?

Yun-Yeong Kim^{*}

In order to understand how the dynamic responses of inflation and trade balance to exchange rate appreciation in Korea have changed since the GFC, this paper divides the analysis period into the GFC and the global financial crisis and analyzes the possible structural changes during these periods.

Our methodology differs from previous studies in the following two ways. First, we divide the analysis period into three periods, starting with the FX crisis and the GFC, and analyze the possible structural changes during these periods. This is because we believe that the exchange rate system changed from a managed floating exchange rate system to a free floating exchange rate system during the GFC, and the industrial structure of the economy changed significantly.

Second, rather than conducting a correlation analysis with the exchange rate and inflation as direct model variables, we first construct a cointegrated VAR model of these variables, and then, following Campbell and Shiller (1987) and Kim (2018), we use a transformed error correction model consisting of the cointegrated errors of the exchange rate, inflation, and trade balance and macro-fundamental variables in the analysis. This approach overcomes the limitation that in error correction models commonly used in similar analyses, the imbalance error is treated only as a lagged variable that explains fluctuations in the exchange rate, inflation, and the trade balance, making it difficult to analyze which factors determine the imbalance error itself.

^{*} Department of International Trade, Dankook University, Gyeonggi-Do, Korea (Tel : 031-8005-3402, E-mail : yunyeongkim@dankook.ac.kr)

It also allows for dynamic analysis by removing fundamentally driven factors from exchange rates and prices. In addition, in the case of a VAR model that directly uses exchange rates and prices, the extreme distribution of the hypothesis test of the estimated coefficients is not normally distributed because these variables are usually $I(1)$ non-stationary variables, whereas in the case of a transformed error correction model, the extreme distribution of the estimated coefficients is normally distributed due to the super-uniformity of the estimated coefficients of the co-integration, and therefore, the hypothesis test of the estimated coefficients can be used in a standard way.

To this end, we constructed a cointegrated VAR model consisting of the KRW/dollar, inflation, and trade balance variables and their fundamental variables, and then used the cointegrated error correction model consisting of the cointegration error and macro fundamental variables for dynamic analysis. The results of the empirical analysis show that exchange rate changes have a significant impact on trade balance changes in the period before the GFC, and exchange rate changes have a significant impact on inflation changes in the period after the GFC but not in the period after the GFC. This result is largely due to the increase in the share of foreign-imported inputs and intermediate goods after the crisis, and it is believed that industrial trade strategies should be revised in response to the prospect that the effect of exchange rate fluctuations on improving the trade balance will be reduced. In other words, it is necessary to recognize that using the exchange rate as a policy tool to improve the trade balance or stabilize prices has its limitations due to changes in industrial structure.

In this regard, the U.S. Treasury Department designated Korea as a country subject to exchange rate observation in November 2024 based on its trade surplus and current account surplus with the U.S. In response to this, negotiators may need to make the U.S. understand that the effect of exchange rate fluctuations on the trade balance has disappeared. In addition, if exporters increase the proportion of locally settled currencies other than the dollar, it is expected that the balance of trade can be stabilized by reducing exchange risk due to fluctuations in the dollar exchange rate through the diversification effect.

Keywords : Korean Won/dollar Exchange Rate, Inflation, Trade Balance,
Translation Error Correction Model, Trade Policy

JEL Classification : C3, F4